

Национальный исследовательский университет
ИТМО

Факультет Программной Инженерии и
Компьютерной техники

NoSQL

Лабораторная работа №1

Выполнили:
Кузьмин Дмитрий Анатольевич,
Софьин Вячеслав Евгеньевич

Группа:
Р3309

Преподаватели:
Деменев Тимур Гурбанович,
Коновалов Арсений Антонович

Задание

Вариант №1865355

Разработать веб-приложение на языке Java с использованием Spring Boot, реализующее каталог товаров.

Предметная область: интернет-магазин. Основной объект системы: товар. Пользовательская роль: преподаватель. Обязательный сценарий: просмотр каталога и добавление в избранное.

Система хранения типа «ключ — значение»: Riak KV.

Дополнительные параметры

- сценарий временного хранения: ссылка восстановления доступа;
- сценарий кэширования: история операций;
- атомарный механизм: счётчик созданных заявок;
- исследование поведения системы: восстановление постоянных данных.

Требования к программе

1. Развернуть систему хранения, указанную в варианте.
2. Реализовать подключение к ней из Java/Spring Boot.
3. Выбрать и обосновать способ представления данных в модели «ключ — значение».
4. Реализовать хранение части данных приложения в выбранной системе.
5. Реализовать механизм временных данных: TTL для Redis, application-level expiration для Riak KV или lease для Etcd.
6. Реализовать кэширование часто запрашиваемых данных.
7. Реализовать назначенный атомарный счётчик, ограничение запросов или блокировку.
8. Настроить сохранение и восстановление данных, если выбранная система поддерживает этот механизм.
9. Исследовать назначенный сценарием режим поведения системы.
10. Сделать выводы о применимости выбранного хранилища для разработанного приложения.

Репозиторий с приложением

https://github.com/Dmitry-Kuzmin456/NoSQL_lab1

Выводы

Каталог, пользователи и заказы хранятся в PostgreSQL: по ним нужны фильтры, сортировка и страницы. В Riak KV вынесена та часть данных, которую удобно брать по одному ключу.

Избранное и корзина записаны как CRDT-карты с ключом пользователя: поле одного товара меняется отдельно и не затирает остальные. Сессии и токен восстановления пароля — обычные пары «ключ — значение». У токена нет TTL на стороне Riak, срок 15 минут проверяет приложение и удаляет запись после использования или по истечении времени. История операций постоянно лежит в PostgreSQL, а в Riak кэшируется первая страница (cache-aside): при новой операции кэш сбрасывается. Число созданных заявок считается CRDT-счётчиком: приложение посылает приращение, а не перезаписывает число целиком.

Постоянные данные Riak переживают перезапуск контейнера за счёт тома Docker. Отдельно каталог `/var/lib/riak` снимается в архив и разворачивается обратно скриптами `backup_riak.sh` и `restore_riak.sh`. После восстановления возвращаются избранное, корзина и счётчики. Сессии, токены восстановления и кэш истории можно не восстанавливать: кэш собирается из PostgreSQL заново.

Riak уместен для избранного, корзины, сессий, одноразовых ссылок и счётчика. Для каталога и заявок он не подходит: нет выборки по цене, статусу и сортировке. Срок жизни записей приходится контролировать в коде. Копия файлов одного узла восстанавливает данные, но не заменяет репликацию кластера и не даёт такой же надёжности, как транзакции PostgreSQL. Для этого приложения Riak — дополнение к реляционной базе под сценарии варианта, а не единственное хранилище.